

Tiempo de ejecución multiplicación

Abigail Sánchez

Sumario

En la práctica se creó un programa que permite analizar el tiempo de ejecución de una búsqueda en una matriz cuadrada de caracteres. Se ha trabajado con las matrices dinámicas cuyo tamaño se encuentra entre 500×500 y 10.000×10.000 .

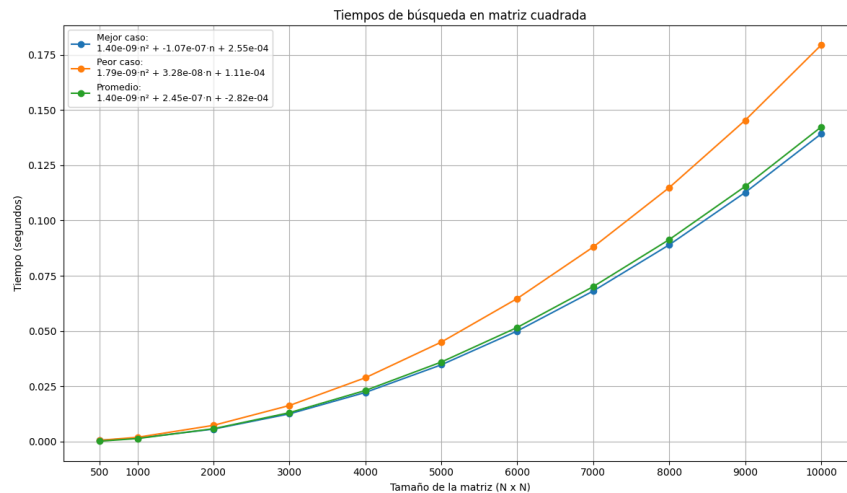
El propósito de este trabajo es observar el cambio en este parámetro al variar el tamaño de la matriz en sí y los casos de prueba. Se elaboraron 3 escenarios para cada caso: cuando no hay tal elemento, cuando hay uno en cada posición y cuando se encuentra en una posición aleatoria.

Desarrollo

El problema consiste en buscar un carácter específico dentro de una matriz cuadrada de tipo "**char**". Para ello, se genera dinámicamente una matriz de tamaño variable, y se implementa una función que recorre toda la matriz buscando el carácter objetivo.

Se midió el tiempo en tres casos distintos:

- **Mejor caso:** el carácter no se encuentra en ninguna celda.
- **Peor caso:** todas las celdas contienen el carácter buscado.
- **Caso promedio:** el carácter y la matriz son generados aleatoriamente, por lo que puede aparecer en algunas posiciones.



Las ecuaciones generadas por la regresión para cada escenario nos indica que el tiempo de ejecución crece de forma cuadrática, lo cual tiene sentido ya que se recorren $n \times n$ celdas en la matriz.

Conclusiones

Entender que analizar algoritmos no se trata únicamente de medir "cuánto tarda", si no de observar cómo ese tiempo crece cuando la entrada aumenta, es la razón de esta práctica.

Al inicio, por problemas con el manejo de la memoria del sistema, obtenía valores para el tiempo promedio menores en comparación con los del mejor caso; al resolver esto, logré que los valores del tiempo promedio se encuentren entre el mejor y el peor caso que sería el resultado esperado. Cabe destacar que la curva del caso promedio se apega más a la del mejor caso debido a que el programa entraba al condicional 1 de cada 256 veces.

Comprobamos todos los casos planteados (mejor, peor y promedio) y realizamos las mediciones por caso, en este escenario 150 veces. Gracias a esto fue posible identificar los tiempos más representativos y obtener una menor varianza en los resultados.

Al final, podemos decir que no hay distinción en cuanto a complejidad en los 3 casos pues, sin importar lo que sucede el algoritmo itera sobre toda la matriz, por lo que se obtiene una complejidad cuadrática ($O(n^2)$).